

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática

Redes e Sistemas Autónomos

Cooperative Lane Merge

via Comunicação V2V

Sistema autónomo de apoio à inserção cooperativa em faixa de rodagem

Pedro Melo n.º 114208

7 de junho de 2026

Repositório: github.com/pedromelo1316/Merge_Lane

Vídeo (Cenário 1): youtu.be/0EGMAUKgjWk

Vídeo (demo completa): youtu.be/B_Q91cU7cng

Conteúdo

1	Introdução	2
2	Objetivos	2
2.1	Problema	2
2.2	Objetivo geral	3
2.3	Objetivos específicos	3
2.4	Síntese	4
3	Arquitetura	4
3.1	Visão geral em camadas	5
3.2	Nós e topologia	6
3.3	Mapa de tópicos Zenoh	6
3.4	Modelo de papéis	7
3.5	Tipos de mensagens trocadas	7
4	Implementação	8
4.1	Visão geral	8
4.2	Fundamentos geométricos e cinemáticos	9
4.3	Mensagens e consciência situacional	11
4.4	O protocolo MergeProtocol	15
4.4.1	Lado do Merge Car (rampa)	15
4.4.2	Lado do veículo da via principal	17
4.5	A negociação de ponta a ponta	20
4.6	Orquestração, visualização e modo demo	21
5	Fluxo da Demonstração	22
5.1	Preparação	22
5.2	Timeline de uma negociação	23
5.3	Aleatoriedade e variáveis	24
5.4	Cenários	24
6	Resultados	25
6.1	Metodologia de validação	25
6.2	Resultados por cenário	26
6.3	Validação dos mecanismos de segurança	27
6.4	Síntese: objetivos validados	28
6.5	Limitações e simplificações	28
7	Conclusão	29

1 Introdução

O aumento da densidade de tráfego nas entradas de autoestrada torna a inserção de veículos provenientes de rampas de acesso um dos pontos mais críticos para a fluidez e a segurança rodoviária. Tradicionalmente, esta manobra depende do julgamento individual de cada condutor, o que frequentemente origina travagens bruscas, paragens na rampa ou inserções forçadas que propagam ondas de congestionamento para a via principal.

Este projeto, desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Redes e Sistemas Autónomos, explora como a comunicação Veículo-a-Veículo (V2V) pode substituir esse julgamento individual por uma **negociação cooperativa e distribuída**, sem qualquer entidade central de controlo. O cenário estudado é o de um veículo — o *Merge Car* (MC) — que se aproxima da via principal a partir de uma rampa de acesso e necessita de coordenar a sua inserção com os veículos que já circulam nessa via. Em vez de impor a sua entrada, o MC inicia um protocolo de coordenação de manobra em que os veículos afetados são identificados em tempo real, decidem cooperativamente um abrandamento controlado e concedem ao MC uma janela temporal segura para a inserção.

A solução assenta integralmente em mensagens normalizadas ETSI C-ITS: *Cooperative Awareness Messages* (CAM) [5] para a consciência situacional periódica e *Manoeuvre Coordination Messages* (MCM) [4] para a negociação da manobra. A pilha de comunicação é fornecida pelo Vanetza-NAP [8], o transporte de mensagens pelo middleware Zenoh [3], e toda a lógica dos veículos corre em containers Docker [2] independentes, garantindo que cada veículo é um nó autónomo que só conhece a sua vizinhança através das CAMs que recebe. Uma dashboard web em tempo real permite observar a negociação e a manobra à medida que decorrem.

O serviço de coordenação de manobras encontra-se ainda em processo de normalização na ETSI [4, 6], e demonstrações recentes têm explorado casos de uso semelhantes de negociação V2V para inserção e *cut-in* cooperativo — desde implementações práticas do MCM sobre cenários de mudança de via [7] até regras adaptativas de geração de mensagens para o serviço de coordenação de manobras [1]. O presente trabalho insere-se nesta linha, focando-se especificamente na inserção a partir de rampa com abrandamento coordenado em cadeia.

Este relatório descreve os objetivos do trabalho (Secção 2), a arquitetura do sistema (Secção 3), a implementação detalhada do protocolo e dos algoritmos de decisão (Secção 4), o fluxo da demonstração (Secção 5) e os resultados obtidos nos vários cenários testados (Secção 6), incluindo casos com dois veículos a inserir-se em simultâneo.

2 Objetivos

2.1 Problema

A inserção de um veículo proveniente de uma rampa de acesso na via principal é uma das manobras com maior potencial de conflito da circulação rodoviária. Sem cooperação entre veículos, o condutor que vem da rampa só dispõe da sua própria perceção visual para encontrar uma folga: quando esta não existe, vê-se obrigado a forçar a entrada, a travar bruscamente ou

mesmo a parar no final da rampa à espera de espaço. Cada uma destas reações tem custos:

- **Inserção forçada** — obriga os veículos da via principal a travagens de emergência, comprometendo a segurança;
- **Paragem na rampa** — elimina a velocidade de aproximação necessária para uma inserção suave e cria risco de colisão traseira na própria rampa;
- **Travagens reativas** — propagam-se para a retaguarda sob a forma de ondas de choque, degradando a fluidez de todo o troço.

A raiz do problema é a *falta de informação antecipada e de coordenação*: os veículos da via principal só percebem a intenção de inserção quando o veículo da rampa já está praticamente sobre o ponto de conflito, deixando pouca margem para uma resposta suave.

2.2 Objetivo geral

O objetivo central deste trabalho é demonstrar que a comunicação Veículo-a-Veículo (V2V) permite resolver este problema através de uma **negociação cooperativa, distribuída e antecipada**, sem qualquer entidade central de controlo e assente exclusivamente em mensagens normalizadas ETSI C-ITS (CAM e MCM). Pretende-se que o veículo da rampa — o *Merge Car* (MC) — anuncie a sua intenção com antecedência suficiente para que os veículos afetados se ajustem de forma coordenada e lhe abram uma janela temporal segura, substituindo a reação tardia por uma manobra planeada.

2.3 Objetivos específicos

Para concretizar o objetivo geral, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

- O1. Consciência situacional contínua** — cada veículo difunde periodicamente a sua posição, velocidade, aceleração e dimensões via CAM, construindo uma visão local do tráfego sem qualquer configuração prévia da vizinhança.
- O2. Protocolo de negociação de manobra** — definir e implementar um protocolo distribuído sobre MCM que permita ao MC pedir autorização e aos restantes veículos responder cooperativamente.
- O3. Detecção de conflito** — determinar, em cada veículo da via principal e em tempo real, se irá efetivamente partilhar a zona de conflito com o MC, combinando a geometria da estrada com uma janela temporal de ocupação.
- O4. Abrandamento coordenado em cadeia** — quando há conflito, calcular uma velocidade-alvo viável e propagar o pedido de abrandamento aos veículos à retaguarda, de modo a abrir a folga necessária sem travagens bruscas.
- O5. Garantia de segurança** — assegurar que a manobra nunca compromete a segurança: se a negociação não concluir a tempo, o MC recorre a um mecanismo de *stop-and-wait* no final da rampa e volta a tentar.
- O6. Suporte a múltiplos veículos a inserir-se** — estender o protocolo a cenários com dois veículos a fundir-se simultaneamente a partir da rampa.

O7. Observabilidade — disponibilizar uma visualização em tempo real da simulação e da troca de mensagens, para validação e demonstração do protocolo.

2.4 Síntese

A Tabela 1 resume como cada objetivo específico é concretizado na implementação, remetendo para a secção correspondente.

Objetivo	Mecanismo de concretização	Secção
O1 – Consciência situacional	Beaconing CAM a 100 ms + <code>NeighbourTable</code> com janela de 200 ms	4
O2 – Protocolo de negociação	6 subtipos de MCM (<code>MERGE_REQUEST</code> , <code>SLOW-DOWN_REQUEST/GRANT</code> , <code>MERGE_GRANT</code> , <code>MERGE_CONFIRMED</code> , <code>EXECUTION_STATUS</code>)	4
O3 – Detecção de conflito	Projeção geométrica (<code>project_t</code>) + sobreposição temporal entre a ocupação do MC e a entrada/saída do veículo na zona	4
O4 – Abrandamento em cadeia	Velocidade-alvo por busca binária (<code>_solve_target_speed</code>) e propagação de <code>SLOW-DOWN_REQUEST</code> ao veículo de trás	4
O5 – Garantia de segurança	Verificação cinemática de travagem (<code>can_brake_in_time</code>) e paragem em <code>stop_t</code> com retentativa	4
O6 – Múltiplos MC	Mesmo protocolo na rampa: o MC propaga <code>SLOW-DOWN_REQUEST</code> ao veículo atrás na rampa	4
O7 – Observabilidade	Ponte Zenoh→WebSocket (<code>bridge.py</code>) e dashboard HTML em tempo real	4

Tabela 1: Mapeamento dos objetivos específicos para os mecanismos de implementação.

3 Arquitetura

O sistema está organizado em quatro camadas com responsabilidades bem separadas, tal como ilustra a Figura 1. Esta secção fixa o vocabulário (nós, papéis, tópicos e mensagens) que a Secção 4 utiliza para detalhar a implementação.

3.1 Visão geral em camadas

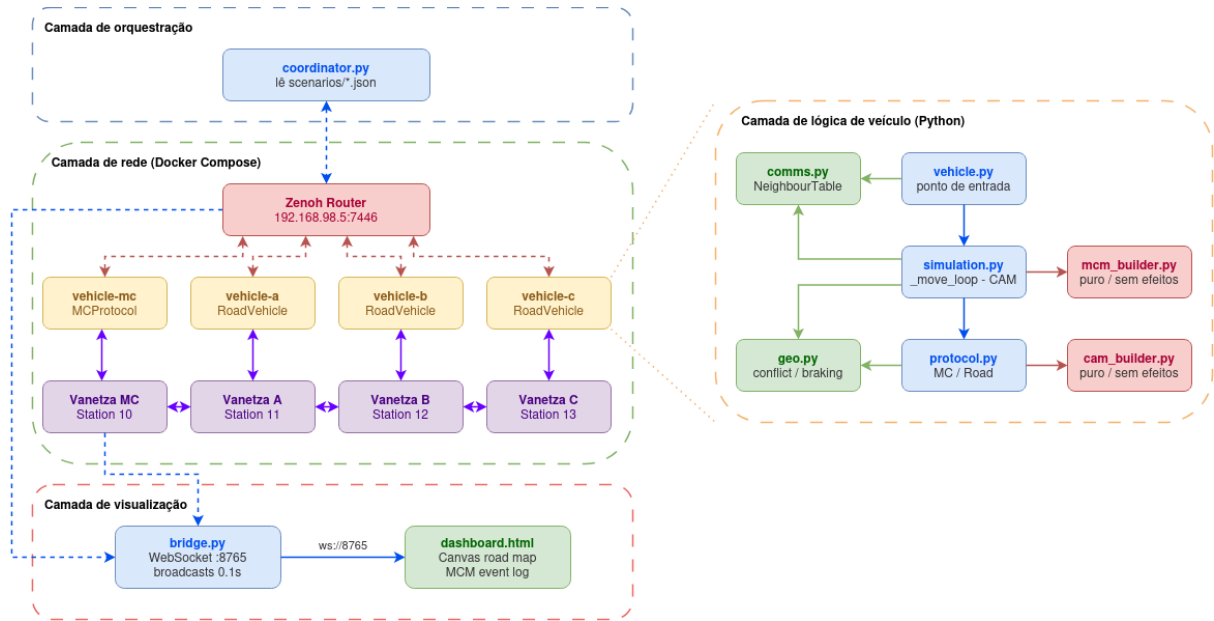


Figura 1: Arquitetura em camadas do sistema.

Camada de orquestração. Um único processo, o `coordinator.py` (GUI Tkinter), lê os ficheiros de cenário `cenarios/*.json`, publica o cenário escolhido no router Zenoh e aguarda que todos os veículos ativos reportem a conclusão. É o ponto de entrada da demonstração, mas *não* participa na negociação — apenas dá o pontapé de saída e recolhe o estado de cada veículo.

Camada de rede. Materializada por `docker-compose` sobre a rede Docker externa `vanetzalan0`. Contém o *router Zenoh* (canal do coordinator) e, por cada veículo, um par de containers: um container **Vanetza-NAP**, que implementa a pilha ETSI C-ITS (codificação/ decodificação ASN.1 e difusão pelo “ar”), e um container **Python**, que corre a lógica do veículo. É nesta camada que vivem as *stations* 10–13.

Camada de lógica de veículo (Python). É o cérebro de cada nó, organizado em módulos: `vehicle.py` (ponto de entrada), `simulation.py` (ciclo de movimento e emissão de CAM), `protocol.py` (a classe `MergeProtocol`, que concentra toda a negociação), apoiados por `geo.py` (geometria e modelo de travagem), `comms.py` (sessões Zenoh e `NeighbourTable`) e pelos construtores puros de mensagens `cam_builder.py` e `mcm_builder.py`. Esta camada é o objeto central da Secção 4.

Camada de visualização. O `bridge.py` subscreve o tráfego V2X (CAM e MCM) decodificado, mantém o estado de cada veículo e difunde, a cada 100 ms, uma trama JSON por WebSocket (porta 8765) para a `dashboard.html`, que desenha as estradas, os veículos e o registo de eventos MCM em tempo real.

Os dois planos de comunicação. A Figura 1 distingue, por cor, dois planos. O *plano V2X* (ligações entre cada veículo e o seu Vanetza e entre os Vanetza) transporta o tráfego C-ITS (CAM/MCM) e representa o meio rádio: na realidade, cada veículo difunde-o pelo broker Zenoh do seu *próprio* container Vanetza-NAP (`tcp/localhost:7447`) — não existe broker partilhado para o V2X, e a figura abstrai esses brokers como ligações diretas. O *plano de orquestração* (ligações ao bloco central “Zenoh Router”, `192.168.98.5:7446`) transporta apenas as mensagens de controlo da demonstração (cenário, *ready*, *done*). Assim, nenhum veículo comunica com outro por um canal partilhado privilegiado — toda a coordenação inter-veicular acontece exclusivamente através de mensagens C-ITS difundidas pelo respetivo Vanetza.

3.2 Nós e topologia

O cenário envolve **quatro veículos** — o Merge Car (MC) e os veículos da via principal A, B e C. Cada veículo é, na prática, um *par de containers* (Vanetza-NAP + Python) com uma identidade C-ITS fixa, resumida na Tabela 2. A estes junta-se o router Zenoh (canal de orquestração) e a cadeia de observabilidade — o `bridge.py` e a `dashboard` —, que apenas consome o tráfego decodificado para visualização, sem participar na negociação.

Veículo	Papel	Station ID	MAC	IP Vanetza
MC	Merge Car (rampa)	10	6e:06:e0:03:00:10	192.168.98.10
A	Via principal	11	6e:06:e0:03:00:11	192.168.98.11
B	Via principal	12	6e:06:e0:03:00:12	192.168.98.12
C	Via principal	13	6e:06:e0:03:00:13	192.168.98.13
Router Zenoh (coordinator)		—	—	192.168.98.5:7446

Tabela 2: Nós do sistema: identidade C-ITS e endereçamento. Cada veículo expõe ainda o broker Zenoh do seu Vanetza na porta 7447.

Cada container Python liga-se ao broker Zenoh do seu próprio Vanetza (`VANETZA_ZENOH_URL`) para o tráfego V2X e ao router central (`COORDINATOR_ZENOH_URL`) para o canal de orquestração. A geração nativa de CAM no Vanetza está **desativada** (`VANETZA_CAM_PERIODICITY=0`): toda a emissão de CAM é controlada pela camada Python, garantindo um *tick* de simulação coerente entre movimento e *beaconing*.

3.3 Mapa de tópicos Zenoh

A comunicação entre as camadas reduz-se a um pequeno conjunto de tópicos Zenoh (Tabela 3). Os tópicos `vanetza/in/*` e `vanetza/out/*` representam, respetivamente, a injeção de uma mensagem na pilha C-ITS e a sua receção após passar pelo “ar”; os tópicos `coordinator/*` constituem o canal de controlo da demonstração.

Tópico	Publica	Subscreve	Conteúdo
vanetza/in/cam	Veículo (Python)	Vanetza-NAP	CAM a difundir (dict JSON)
vanetza/out/cam	Vanetza-NAP	Veículos, <code>bridge</code>	CAM recebida do ar
vanetza/in/mcm	Veículo (Python)	Vanetza-NAP	MCM a difundir (dict JSON)
vanetza/out/mcm	Vanetza-NAP	Veículos, <code>bridge</code>	MCM recebida do ar
coordinator/scenario	<code>coordinator</code>	Veículos, <code>bridge</code>	Cenário completo (JSON)
coordinator/ready/<sid>	Veículo	<code>coordinator</code>	<i>Heartbeat</i> : veículo vivo
coordinator/done/<sid>	Veículo	<code>coordinator</code>	Veículo concluiu o cenário

Tabela 3: Mapa de tópicos Zenoh. <sid> é o *Station ID* do veículo.

3.4 Modelo de papéis

Uma decisão central da arquitetura é que **todos os veículos correm exatamente o mesmo código**. Não existe um binário “MC” e outro “veículo da estrada”: o papel *emerge em tempo de execução* do tipo de estrada onde o veículo é colocado pelo cenário. Um veículo posicionado numa estrada do tipo `ramp` com campo `merges_into` ativa o comportamento de Merge Car dentro do `MergeProtocol`; o mesmo código numa estrada `main` responde como veículo alvo da negociação. Esta unificação tem duas consequências importantes: (i) os cenários multi-MC são suportados sem código adicional — basta colocar dois veículos na rampa (ver cenários 04–06); e (ii) toda a lógica de negociação vive numa única classe, descrita em detalhe na Secção 4.

Coerentemente, **nenhum veículo tem conhecimento pré-configurado da sua vizinhança**. Quem está à frente, quem está atrás, quem entra em conflito e em que estrada cada um circula é inferido em tempo real a partir das posições GPS recebidas nas CAM e da geometria das estradas definida no cenário.

3.5 Tipos de mensagens trocadas

Apenas dois tipos de mensagem ETSI C-ITS são usados (Tabela 4). A **CAM** é o *beaconing* periódico que sustenta a consciência situacional; a **MCM** implementa o protocolo de negociação e desdobra-se em seis subtipos. Cada MCM transporta no `basicContainer` três campos que, em conjunto, identificam o subtipo — `mcmType` (tipo de mensagem), `itssRole` (papel do emissor) e `manoeuvreId` (identificador da sessão). A estrutura interna de cada mensagem, o significado destes códigos e um exemplo concreto de cada subtipo são detalhados na Secção 4.3; aqui interessa apenas o mapa geral da Tabela 4.

Subtipo	mcmType	itssRole	manoeuvreId	Direção	Propósito
MERGE_REQUEST	1	1	0–127	MC → todos	Pedir autorização; inclui zona de conflito e janela de ocupação
SLOWDOWN_REQUEST	1	3	0–127	em conflito → de trás	Propagar pedido de abrandamento na cadeia (via <code>executantID</code>)
SLOWDOWN_GRANT	2	3	128–255	atrás → à frente	Confirmar/recusar a aceitação do abrandamento
MERGE_GRANT	2	3	0–127	cada veículo → MC	Conceder a passagem ao MC, individualmente
MERGE_CONFIRMED	2	1	0–127	MC → todos	Confirmar (<i>agree</i>) ou abortar a manobra
EXECUTION_STATUS	7	1	0–127	MC → todos	MC já entrou na via; veículos retomam a velocidade

Tabela 4: CAM (*beaconing* periódico) e os seis subtipos de MCM do protocolo. O significado dos códigos de `mcmType`, `itssRole` e `manoeuvreId` consta da Tabela 6.

4 Implementação

Esta secção detalha o *cérebro* de cada nó — a camada de lógica de veículo em Python —, onde vive toda a negociação. A exposição segue uma ordem *bottom-up*, construindo o vocabulário antes de o usar: começa por uma vista geral do código e das constantes (Secção 4.1); formaliza os fundamentos geométricos e cinemáticos — a coordenada paramétrica, a geometria das estradas e o modelo de travagem (Secção 4.2); descreve as mensagens trocadas, com um exemplo concreto de cada (Secção 4.3); só então detalha o protocolo e as suas máquinas de estados, que assentam sobre tudo o anterior (Secção 4.4); recapitula a negociação de ponta a ponta num cenário concreto (Secção 4.5); e termina na orquestração e visualização (Secção 4.6).

4.1 Visão geral

Toda a lógica vive em `merge_lane/vehicle/`, repartida por módulos com responsabilidades estreitas:

- `vehicle.py` — ponto de entrada do container;
- `simulation.py` — o ciclo de movimento (`_move_loop`) e a emissão de CAM a cada *tick*;
- `protocol.py` — a classe `MergeProtocol`, que concentra *toda* a negociação (Secção 4.4);
- `geo.py` — geometria das estradas e modelo cinemático de travagem (Secção 4.2);
- `comms.py` — sessões Zenoh e a `NeighbourTable`;
- `cam_builder.py` e `mcm_builder.py` — construtores puros de mensagens (Secção 4.3).

Um pequeno conjunto de **constantes globais** (Tabela 5), definidas em `geo.py` e `protocol.py`, reaparece ao longo de toda a descrição e fixa o comportamento temporal e cinemático do sistema.

Constante	Valor	Papel
DT	0,1 s	período do <i>tick</i> de simulação (e de CAM)
ACCEL = DECEL	4,0 m/s ²	taxa de aceleração e de travagem
SAFETY_GAP	10 m	folga de segurança nas margens da zona de conflito
CONFLICT_HORIZON_S	4 s	ETA ao <i>merge point</i> a que o MC inicia a negociação
MERGE_REQUEST_RESEND_S	1 s	intervalo mínimo de reenvio do MERGE_REQUEST
RETRY_COOLDOWN_S	1 s	espera após um <i>abort</i> antes de nova tentativa

Tabela 5: Constantes globais usadas ao longo da implementação.

Uma decisão estruturante — detalhada na Secção 4.4 — é que **todos os veículos correm exatamente o mesmo código**: o papel (Merge Car ou veículo da via principal) *emerge em tempo de execução* do tipo de estrada onde o veículo é colocado, e nenhum veículo tem conhecimento pré-configurado da sua vizinhança.

4.2 Fundamentos geométricos e cinemáticos

Esta secção formaliza as primitivas de `geo.py` que sustentam todos os cálculos do protocolo: traduzem as posições GPS recebidas nas CAMs em quantidades operacionais e modelam a dinâmica de travagem. Todas as estradas são segmentos de reta definidos no cenário por `start` (início) e `end` (fim).

A coordenada paramétrica t . O conceito central de toda a localização é simples: como cada estrada é um segmento de reta, a posição de um veículo ao longo dela resume-se a uma única **coordenada paramétrica** $t \in [0, 1]$, com $t = 0$ no `start` e $t = 1$ no `end`. Toda a noção de posição relativa — quem vai à frente, quem vai atrás, onde começa e acaba a zona de conflito — reduz-se a comparar valores de t *na mesma estrada*. O comprimento físico do segmento, $L = \text{road_length}$ (calculado por *haversine*, ver adiante), é o fator que converte diferenças de t em metros: uma separação Δt corresponde a $\Delta t \cdot L$ metros. É esta coordenada que reaparece em praticamente todas as fórmulas seguintes.

Distância e projeção. A distância métrica entre dois pontos GPS usa a fórmula de *haversine* (*haversine*, $R = 6\,371\,000$ m):

$$d = 2R \arcsin \sqrt{\sin^2 \frac{\Delta \varphi}{2} + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \sin^2 \frac{\Delta \lambda}{2}}.$$

O valor de t de um ponto P obtém-se pela projeção escalar sobre o segmento (`project_t`):

$$t = \frac{(P - s) \cdot (e - s)}{\|e - s\|^2}, \quad s = \text{start}, e = \text{end},$$

calculada diretamente em graus (a anisotropia lat/lon é desprezável à escala local). O rumo do segmento vem de `compute_bearing` (azimute referenciado a Norte). Esta projeção é o que

permite, mais adiante, a um veículo da via principal reposicionar na sua própria estrada a zona de conflito anunciada pelo MC (Secção 4.4.2).

Pertença a uma estrada. Como na simulação os veículos se movem por interpolação exata sobre a reta, a distância entre a posição GPS e a sua projeção é ~ 0 m; `is_on_road` considera um veículo “nesta estrada” se essa distância for inferior a um limiar de 0,05 m (apenas para absorver erro de vírgula flutuante). É este teste que permite ao MC distinguir, em tempo real, quais dos vizinhos circulam na via principal (os *active peers*, Secção 4.4.1).

Vizinho de trás e movimento. `find_vehicle_behind` percorre o *snapshot* da `NeighbourTable` (Secção 4.3) e devolve o veículo com o maior $t_n < t_{\text{próprio}}$ que esteja na mesma estrada e dentro de 200 m — a base da propagação em cadeia (Secção 4.4.2). O movimento de cada veículo é um avanço incremental ao longo do segmento, $t += \text{speed} \cdot \text{DT} / L$, executado a cada *tick* pelo `_move_loop`.

Dinâmica longitudinal. A dinâmica é deliberadamente simples e determinística, com aceleração limitada e simétrica $\text{ACCEL} = \text{DECEL} = 4,0 \text{ m/s}^2$. `advance_speed` aproxima a velocidade do alvo em cada *tick*, no máximo $\pm \text{DECEL} \cdot \text{DT}$, devolvendo também a aceleração efetiva (que é depois anunciada na CAM). Sobre esta primitiva constroem-se duas funções de previsão usadas na negociação:

- `predict_motion(v, v_alvo, horizonte)` — prevê o quanto o veículo avança durante um dado intervalo de tempo: integra `advance_speed` passo a passo ao longo de `horizonte` e devolve a distância percorrida e a velocidade final, respeitando o limite de aceleração (não é cinemática de velocidade constante); base da velocidade-alvo e da janela de ocupação (Secções 4.4.1 e 4.4.2);
- `time_to_cover_distance(v, v_alvo, d)` — o inverso: o tempo necessário para cobrir d , ou ∞ se for impossível (e.g. parado com alvo nulo); base do ETA e dos instantes de entrada/saída na deteção de conflito.

Viabilidade de travagem. `can_brake_in_time` usa a equação de Torricelli para verificar se um veículo consegue desacelerar de v até v_{alvo} dentro da distância disponível:

$$d_{\text{trav}} = \frac{v^2 - v_{\text{alvo}}^2}{2 \cdot \text{DECEL}}, \quad \text{aceita se } d_{\text{trav}} \leq d_{\text{disp}}.$$

Este é o teste de segurança (O5) aplicado por cada veículo no fim de cadeia antes de se comprometer com um abrandamento (Secção 4.4.2) e pelo MC antes do *stop-and-wait* (Secção 4.4.1).

Dimensionamento da zona de conflito. A zona de conflito é o troço da via principal que o MC irá ocupar. As suas margens (em metros), fixadas em `_init_merge_geometry`, refletem o espaço físico que a manobra exige:

$$\text{before_m} = \frac{L_{\text{veh}}}{2} + \text{SAFETY_GAP} + \underbrace{\frac{v_{\text{main}}^2 - v_{\text{mc}}^2}{2 \cdot \text{DECEL}}}_{\text{merge_entry_margin}}, \quad \text{after_m} = \frac{L_{\text{veh}}}{2} + \text{SAFETY_GAP}.$$

A metade do comprimento do veículo $L_{\text{veh}}/2$ e o `SAFETY_GAP = 10 m` são comuns aos dois lados; à retaguarda acrescenta-se ainda a `merge_entry_margin`, que é precisamente a distância de travagem necessária para um veículo da via principal (a v_{main}) igualar a velocidade de entrada do MC (a v_{mc}) — nula quando $v_{\text{main}} \leq v_{\text{mc}}$. Esta assimetria reserva mais espaço atrás do *merge point*, onde o diferencial de velocidade é maior. A partir destas margens, `conflict_zone_t` exprime a zona em coordenadas paramétricas, centrada no *merge point* t_{merge} :

$$t_{\text{start}} = t_{\text{merge}} - \frac{\text{before_m}}{L}, \quad t_{\text{end}} = t_{\text{merge}} + \frac{\text{after_m}}{L}.$$

É esta zona que o MC codifica nos *waypoints* do `MERGE_REQUEST` (Secção 4.3) e que cada veículo da via principal reprojecta na sua estrada (Secção 4.4.2).

Ponto de paragem do MC. Como salvaguarda (O5), o MC nunca ultrapassa um ponto da rampa sem ter decidido o *merge*. `mc_stop_t` fixa essa posição paramétrica deixando a frente do veículo a um *buffer* de 8 m do fim da rampa:

$$\text{stop_t} = 1 - \frac{L_{\text{veh}} + 8}{L_{\text{ramp}}}.$$

4.3 Mensagens e consciência situacional

Esta secção descreve como as mensagens são construídas, transportadas e recebidas, como se estrutura cada tipo — com um exemplo concreto de cada — e como delas emerge a consciência situacional que alimenta todo o protocolo.

Ciclo de vida de uma mensagem. O ciclo é uniforme para CAM e MCM e atravessa as quatro camadas da Secção 3. Do lado emissor, um construtor puro devolve um dicionário: `build_cam` é invocado a cada *tick* pelo ciclo de simulação (`simulation._move_loop`), enquanto os `build_*` de `mcm_builder.py` são chamados pela classe `MergeProtocol` (Secção 4.4) quando a negociação o exige. Esse dicionário é serializado em JSON e publicado no tópico de *entrada* da pilha C-ITS:

```
vanetza_session.put("vanetza/in/cam", json.dumps(cam).encode())
```

O container Vanetza-NAP subscreeve `vanetza/in/*`, aplica as escalas inteiras do *codec*, codifica a PDU em ASN.1/UPER e difunde-a pelo “ar”. Do lado recetor, a PDU volta a ser descodificada e republicada em `vanetza/out/*`, onde os *callbacks* de cada veículo (`make_cam_callback`, `MergeProtocol.make_mcm_callback`) e o `bridge.py` a consomem. O *payload* descodificado chega encapsulado em `payload["fields"]` — sob a chave `cam` para CAM e `payload` para MCM —, e cada *callback* começa por descartar a mensagem se o `stationID` for o seu próprio.

Beaconing e NeighbourTable (O1). A consciência situacional assenta num *beaconing* CAM síncrono com o movimento. Em cada *tick* de $DT = 0,1\text{s}$, o `_move_loop` calcula a posição interpolada, atualiza a velocidade e constrói uma CAM com `build_cam` (posição, rumo, velocidade, aceleração do *tick* e comprimento), publicando-a em `vanetza/in/cam`. Como a geração nativa

de CAM no Vanetza está desativada (`VANETZA_CAM_PERIODICITY=0`), há exatamente uma CAM por *tick* de simulação, garantindo coerência temporal entre o que cada veículo *faz* e o que *anuncia*. Do lado da receção, `make_cam_callback` extrai do `basicVehicleContainerHighFrequency` a posição, velocidade, rumo e comprimento e invoca `NeighbourTable.update`. A `NeighbourTable` (em `comms.py`) é uma tabela *thread-safe* que guarda apenas o estado mais recente de cada vizinho, carimbado com o instante de receção. O método central é `snapshot(max_age_s=0.2)`, usado por toda a lógica de protocolo: devolve somente as entradas recebidas nos últimos 200 ms. Com CAMs a cada 100 ms, esta janela tolera exatamente *uma* CAM perdida antes de um vizinho “desaparecer” da vista, evitando decisões sobre informação obsoleta. Assim, **toda** a noção de vizinhança — quem existe, onde está, a que velocidade — é derivada exclusivamente das CAMs recebidas, sem qualquer configuração prévia.

Anatomia de uma CAM. `build_cam` (`cam_builder.py`) devolve a estrutura completa de uma CAM ETSI (TS 103 900). Por legibilidade, o excerto abaixo — de uma CAM real de um veículo a 60 km/h em velocidade constante — mostra apenas os campos que a lógica de facto consome (posição, rumo, velocidade, aceleração e comprimento); os restantes campos obrigatórios (elipses de confiança, luzes, etc.) são preenchidos com *sentinels* normalizados de “valor indisponível” (por exemplo 127, 4095 ou 800001):

```

1 {
2   "camParameters": {
3     "basicContainer": {
4       "stationType": 5,
5       "referencePosition": {
6         "latitude": 40.637,
7         "longitude": -8.651
8       }
9     },
10    "highFrequencyContainer": { "basicVehicleContainerHighFrequency": {
11      "heading": { "headingValue": 48.6993 },
12      "speed": { "speedValue": 16.6667 },
13      "longitudinalAcceleration": { "value": 0.0 },
14      "vehicleLength": { "vehicleLengthValue": 45 },
15      "driveDirection": 0
16    }
17  },
18  "generationDeltaTime": 40378
19 }

```

Os valores são fornecidos em unidades “naturais” (graus, m/s, m/s²), e é o *codec* do Vanetza que aplica as escalas inteiras do ASN.1 antes de codificar em UPER: $\times 10^7$ na latitude/longitude, $\times 100$ na velocidade e $\times 10$ na aceleração. O `vehicleLengthValue=45` já vem em unidades de 0,1 m (ou seja, 4,5 m). O `headingValue` é o azimute em graus a partir do Norte (0 = Norte, 90 = Este); o sinal da `longitudinalAcceleration` distingue travagem (negativo) de aceleração (positivo) — aqui 0,0 indica velocidade constante — e é dele que a *dashboard* infere o estado visual do veículo (Secção 4.6). O `generationDeltaTime` é um carimbo temporal em milissegundos, contador rolante em [0, 65535]. Na receção, `make_cam_callback` extrai exatamente estes campos para alimentar a `NeighbourTable`.

Construtores de MCM. `mcm_builder.py` contém **funções puras** (sem I/O): recebem o estado do veículo e devolvem o dicionário da PDU pronto a serializar; a decisão de *quando* e *a quem* enviar vive em `protocol.py` (Secção 4.4). Toda a MCM começa por um `basicContainer` comum — com o `mcmType`, o `itssRole`, o `manoeuvreId` e a posição do emissor — cuja tripla (`mcmType`, `itssRole`, `manoeuvreId`) identifica o subtipo (Tabela 4); o significado dos códigos `mcmType` e `itssRole` consta da Tabela 6. O que vem a seguir distingue um *pedido* de uma *resposta*:

Campo	Valor	Significado
mcmType	1	<i>request</i> — pedido de manobra
	2	<i>response</i> — resposta a um pedido
	7	<i>executionStatus</i> — estado de execução da manobra
itssRole	1	<i>coordinatingItss</i> — ITS-S que coordena o merge (o MC)
	3	<i>targetVehicle</i> — veículo-alvo (a quem se pede para abrandar)

Tabela 6: Significado dos códigos de `mcmType` e `itssRole` (enumerações ETSI) usados no `basicContainer`.

- **Pedidos** (`MERGE_REQUEST`, `SLOWDOWN_REQUEST`) descrevem a manobra. Levam o estado cinemático do emissor (velocidade, rumo, dimensões) e, sobretudo, uma lista `manoeuvreAdvice` em que *cada entrada endereça um destinatário* pelo seu `executantID` (o *stationID*) e lhe sugere uma velocidade — um recetor só atua sobre a entrada cujo `executantID` é o seu. O `MERGE_REQUEST` acrescenta o *Target Road Resource* (TRR), que transporta a zona de conflito: início e fim (Secção 4.2) codificados como *offsets* (Δlat , Δlon) relativos à posição do MC, o comprimento da zona e a janela de ocupação.
- **Respostas** (`MERGE_GRANT`, `SLOWDOWN_GRANT`, `MERGE_CONFIRMED`, `EXECUTION_STATUS`) são mínimas: resumem-se a um `responseContainer` com um único campo `manoeuvreResponse` (0 = aceitar/acordar, 1 = recusar/abortar).

Em concreto, o `MERGE_REQUEST` difundido pelo MC (*station* 10) tem a forma seguinte (campos abreviados); dirige-se aos três peers ativos — A (11), B (12) e C (13) —, cada um com a sua entrada em `manoeuvreAdvice`:

```

1 basicContainer: { mcmType=1, itssRole=1, stationID=10, manoeuvreId=1, concept=0,
2                   rational={ manoeuvreCooperationCost=0 } }
3 mcmContainer.vehicleManoeuvreContainer:
4   vehicleCurrentStateContainer:
5     vehicleSpeed=16.6667, vehicleHeading=48.6993, vehicleSize={ length=4.5, width=1.8,
6                       height=15 }
7   submaneuvers[0]:
8     targetRoadResourceIContainer:
9       trrType=2, laneCount=2, trrWidth=1, trrLength=862
10      waypoints[0]: { deltaLatitude=0.0003867, deltaLongitude=-0.0002968 }
11      waypoints[1]: { deltaLatitude=0.0003867, deltaLongitude=0.0007252 }
12      temporalCharacteristics: { trrOccupancyStartTime=3908, trrOccupancyEndTime=4580 }
13 manoeuvreAdvice:
14   { executantID=11, advisedSpeed=27.77 }
```

```

14 { executantID=12, advisedSpeed=27.77 }
15 { executantID=13, advisedSpeed=27.77 }

```

Os **waypoints** do TRR são *offsets* (Δlat , Δlon) relativos à posição do MC: somando-os à posição do emissor, qualquer recetor reconstrói o início e o fim da zona de conflito em coordenadas absolutas (a **trrLength**= 862 é o comprimento da zona em unidades de 0,1 m, ou seja 86,2 m). A **temporalCharateristics** carrega a **janela de ocupação** [**tRROccupancyStartTime**, **tRROccupancyEndTime**] = [3908, 4580] ms a contar de agora — o intervalo em que o MC estará dentro da zona. E cada entrada de **manoeuvreAdvice** endereça um destinatário pelo **executantID** (o seu *stationID*) com uma velocidade sugerida (aqui a de cruzeiro, 27,77 m/s $\approx$ 100 km/h); um recetor só atua sobre a entrada cujo **executantID** é o seu.

O **SLOWDOWN_REQUEST** tem a mesma forma de um pedido, mas com **itssRole**=3, um único **manoeuvreAdvice** dirigido ao veículo imediatamente atrás e sem TRR (a zona já é conhecida da cadeia); a sua janela **tRROccupancy** é um *placeholder* (1000/8000 ms). Aqui é B (12) a pedir a C (13) que abrande para $\approx$ 15,41 m/s:

```

1 basicContainer: { mcmType=1, itssRole=3, stationID=12, manoeuvreId=1, concept=0,
2                  rational={ manoeuvreCooperationCost=0 } }
3 mcmContainer.vehicleManoeuvreContainer:
4   vehicleCurrentStateContainer:
5     vehicleSpeed=27.7778, vehicleHeading=89.9974, vehicleSize={ length=4.5, width=1.8,
6                           height=15 }
7   submaneuvers[0]:
8     temporalCharateristics: { tRROccupancyStartTime=1000, tRROccupancyEndTime=8000 }
9     manoeuvreAdvice[0]: { executantID=13, advisedSpeed=15.4077 }

```

As quatro *respostas* (**MERGE_GRANT**, **SLOWDOWN_GRANT**, **MERGE_CONFIRMED** e **EXECUTION_STATUS**) partilham o mesmo corpo mínimo — um **responseContainer** com um único campo **manoeuvreResponse** (0 = aceitar/acordar, 1 = recusar/abortar) — e distinguem-se apenas pela tripla do **basicContainer**. Por exemplo, o **MERGE_GRANT**(aceitar) de B (*station* 12) para o MC:

```

1 basicContainer: { mcmType=2, itssRole=3, stationID=12, manoeuvreId=1 }
2 responseContainer: { manoeuvreResponse: 0 }

```

A Tabela 7 resume como a tripla identifica cada uma das quatro respostas. O ponto subtil é o **manoeuvreId**: **MERGE_GRANT** e **SLOWDOWN_GRANT** partilham **mcmType**=2 e **itssRole**=3 e só se distinguem pelo seu intervalo (1 byte) — **0–127** para o primeiro, **128–255** para o segundo. No exemplo, o **MERGE_GRANT** ecoa o identificador da sessão (1), enquanto um **SLOWDOWN_GRANT** da mesma negociação usou 231.

Resposta	mcmType	itssRole	manoeuvreId	manoeuvreResponse
MERGE__GRANT	2	3	0–127	0 concede / 1 recusa a passagem ao MC
SLOWDOWN__GRANT	2	3	128–255	0 trava a tempo / 1 não consegue
MERGE__CONFIRMED	2	1	0–127	0 acordo (aplicar) / 1 abortar
EXECUTION__STATUS	7	1	0–127	0 fixo: MC já entrou, retomar

Tabela 7: As quatro respostas MCM: a tripla do `basicContainer` identifica cada uma; o corpo é sempre um `responseContainer` com `manoeuvreResponse`.

4.4 O protocolo MergeProtocol

Toda a negociação está numa única classe, `MergeProtocol`, partilhada por todos os veículos (O2, O6). O papel *emerge* em tempo de execução: `set_current_road` liga `current_is_ramp` quando a estrada é do tipo `ramp` com `merges_into`, e é esse *flag* (`_is_ramp()`) que encaminha cada veículo para o comportamento de Merge Car (Secção 4.4.1) ou de veículo da via principal (Secção 4.4.2). O estado é protegido por um `threading.Lock`, pois o *tick* de movimento (uma *thread*) e os *callbacks* MCM (outra) acedem-no concorrentemente. A interface pública resume-se a `tick(...)`, chamado a cada *tick* e que devolve `{advance, target_speed}` ao ciclo de movimento, e `make_mcm_callback()`, que despacha cada MCM recebida pela tripla (`mcmType`, `itssRole`, `manoeuvreId`) (cf. Tabela 4). As duas subsecções seguintes descrevem os dois comportamentos que esta classe encerra.

4.4.1 Lado do Merge Car (rampa)

A Figura 2 resume os estados do Merge Car; descrevem-se a seguir. O comportamento concentra-se em `_tick_ramp`, executado a cada *tick*.

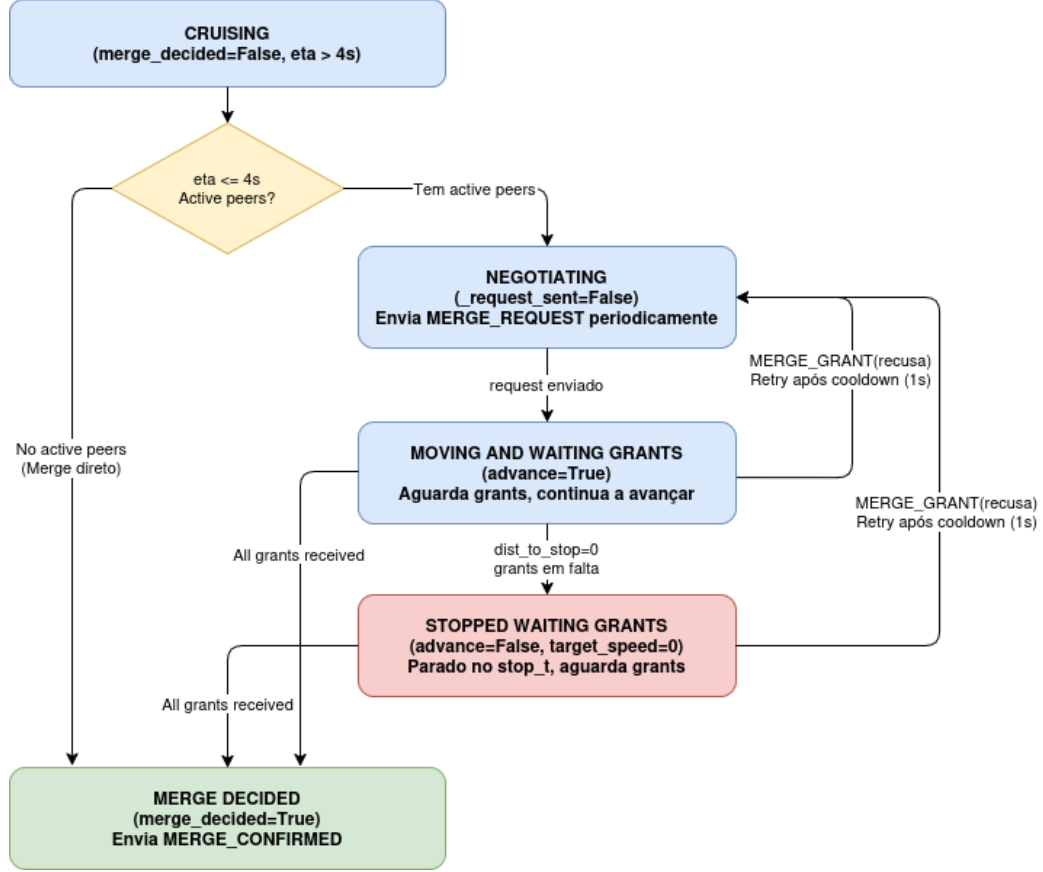


Figura 2: Máquina de estados do Merge Car.

Enquanto a velocidade é positiva, o MC estima o tempo até ao *merge point* com base na fração restante da rampa, recorrendo ao modelo cinemático (Secção 4.2):

$$\text{eta_s} = \text{time_to_cover_distance}(v, v_{\text{rampa}}, (1 - t) L_{\text{rampa}}).$$

Em **CRUISING**, enquanto $\text{eta_s} > \text{CONFLICT_HORIZON_S} = 4\text{s}$, o MC limita-se a circular. Quando o ETA desce ao horizonte de 4s, avalia os *active peers* — os vizinhos que *is_on_road* (Secção 4.2) coloca na via principal:

- **sem peers ativos** → não há com quem negociar: o MC salta direto para *_on_all_granted* (*merge* direto);
- **com peers** → entra em **NEGOTIATING** e chama *_maybe_send_merge_request*.

Construção do *merge_request*. O MC anuncia dois elementos. Primeiro, a *zona de conflito* — o troço que vai ocupar (Secção 4.2), que viaja nos *waypoints* do TRR como *offsets* relativos à sua posição. Segundo, a *janela de ocupação* dessa zona: estima a velocidade de entrada na via, $\text{entry_speed} = \text{predict_motion}(v, v_{\text{rampa}}, \text{eta_s})$, e depois quanto tempo a ocupará, $\text{occupancy} = \text{time_to_cover_distance}(\text{entry_speed}, v_{\text{main}}, \text{after_m})$ (ambas do modelo cinemático, Secção 4.2); a janela $[\text{eta_s}, \text{eta_s} + \text{occupancy}]$ (em ms) viaja nos campos *tRROccupancyStartTime/EndTime*. Cada envio incrementa *manoeuvre_id* de forma cíclica em $[0, 127]$ $((\text{id}+1)\%128)$ e é limitado a um por *MERGE_REQUEST_RESEND_S*=1s.

Recolha de *grants* e decisão. Cada `MERGE_GRANT(aceitar)` recebido acrescenta o emissor ao conjunto `grants_received` (estado **MOVING AND WAITING GRANTS** — o MC continua a avançar enquanto espera). Quando `active_peers  $\subseteq$  grants_received`, `_on_all_granted` marca `merge_decided` e difunde `MERGE_CONFIRMED(agree)`, transitando para **MERGE DECIDED**. Se em vez disso chegar um `MERGE_GRANT(recusar)` (`on_merge_grant` com `success=False`), o MC limpa os *grants*, difunde `MERGE_CONFIRMED(abort)` e agenda nova tentativa após `RETRY_COOLDOWN_S=1 s`.

Salvaguarda *stop-and-wait* e cadeia na rampa. Em paralelo, o MC monitoriza a distância ao `stop_t` (Secção 4.2). Se `can_brake_in_time` indicar que está prestes a alcançá-lo sem ter decidido, passa o alvo a `target_speed=0` — o que o faz travar progressivamente (à taxa `DECEL`) — e, ao imobilizar-se, fica **STOPPED WAITING GRANTS** (`advance=False`), continuando a renegociar até obter todos os *grants* (O5). Nesse estado, e relevante para cenários multi-MC (O6), `_maybe_send_ramp_slowdown` procura um veículo atrás *na própria rampa* (`find_vehicle_behind`) e propaga-lhe um `SLOWDOWN_REQUEST` — a mesma cadeia de abrandamento da via principal, agora aplicada na rampa.

4.4.2 Lado do veículo da via principal

A Figura 3 resume os estados de um veículo da via principal; descrevem-se a seguir.

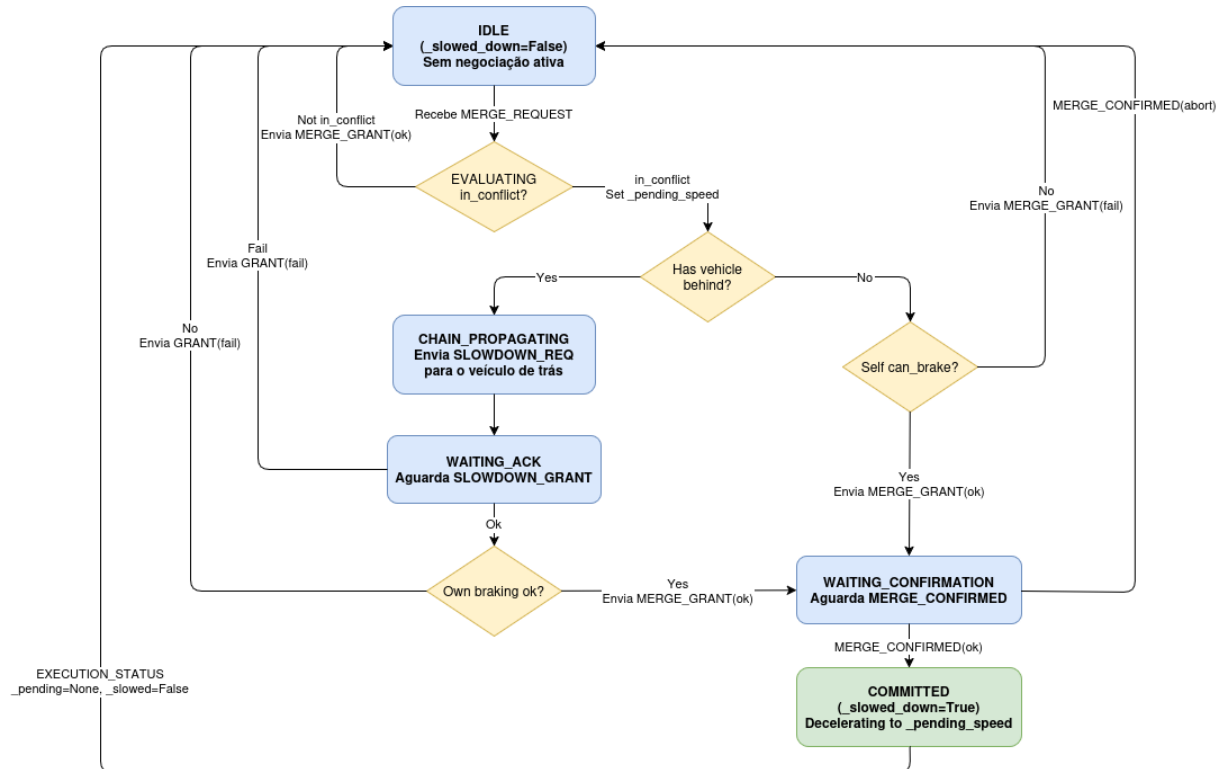


Figura 3: Máquina de estados do veículo na via principal.

Um veículo da via principal está normalmente em **IDLE**. Ao receber um `MERGE_REQUEST`, entra em `_on_merge_request` e *avalia o conflito*.

Deteção de conflito (O3). O veículo reconstrói a zona a partir dos *waypoints* do TRR (somando os *offsets* à posição do MC) e projeta-a na sua própria estrada com `project_t` (Secção 4.2), obtendo `cz_t_start` e `cz_t_end`. Calcula então as distâncias até entrar e sair da zona (descontando/somando metade do comprimento do veículo), converte-as nos instantes `t_enter` e `t_exit` a velocidade constante, e declara conflito se essa janela se **sobrepõe** à janela de ocupação anunciada pelo MC, `[mc_eta_start, mc_eta_end]` (Algoritmo 1).

Algorithm 1: Deteção de conflito (`_on_merge_request`)

Input: posição t , velocidade v , zona `[cz_t_start, cz_t_end]`, janela do MC `[eta_s, eta_e]`, comprimento L_{veh} , L

Output: `in_conflict` $\in \{V, F\}$

```

1  $d_{enter} \leftarrow \max(0, (cz\_t\_start - t) L - L_{veh}/2);$ 
2  $d_{exit} \leftarrow \max(0, (cz\_t\_end - t) L + L_{veh}/2);$ 
3  $t\_enter \leftarrow \text{time\_to\_cover\_distance}(v, v, d_{enter});$ 
4  $t\_exit \leftarrow \text{time\_to\_cover\_distance}(v, v, d_{exit});$ 
5 return  $(t\_enter < eta_e) \wedge (t\_exit > eta_s);$ 

```

Sem conflito. O veículo responde de imediato com `MERGE_GRANT`(aceitar) ao MC e regressa a **IDLE** — não precisa de abrandar.

Com conflito: velocidade-alvo (O4). Detetado o conflito, o veículo tem de abrandar o suficiente para não chegar à zona enquanto o MC a ocupa, mas sem travar mais do que o necessário. `_solve_target_speed` resolve esse compromisso por busca binária (24 iterações): procura a *maior* velocidade-alvo v^* tal que, abrandando para ela, o veículo percorre *menos* do que a distância d que o separa do início da zona durante o intervalo `eta` do MC — ou seja, no instante em que o MC ocupa a zona, este veículo ainda não lá chegou. A previsão a cada passo usa o modelo cinemático real (`predict_motion`, com aceleração limitada, Secção 4.2), pelo que o v^* encontrado é mesmo atingível; maximizá-lo minimiza o abrandamento imposto e preserva a fluidez (Algoritmo 2). A velocidade-alvo fica guardada em `_pending_speed`.

Algorithm 2: Velocidade-alvo (`_solve_target_speed`)

Input: distância à zona d , ETA do MC `eta`, velocidade atual v , limite v_{max}

Output: velocidade-alvo

```

1 if  $eta \leq 0$  ou  $d \leq 0$  then return 0;
2  $lo \leftarrow 0;$   $hi \leftarrow \max(v, v_{max});$ 
3 for 24 vezes do
4    $mid \leftarrow (lo + hi)/2;$ 
5    $(d_{pred}, \_) \leftarrow \text{predict\_motion}(v, mid, eta);$ 
6   if  $d_{pred} > d$  then  $hi \leftarrow mid;$ 
7   else  $lo \leftarrow mid;$ 
8 return  $hi;$ 

```

Propagação em cadeia (O4). Com a velocidade-alvo calculada, o veículo procura um veículo imediatamente atrás (`find_vehicle_behind`, Secção 4.2):

- **há veículo atrás** $\rightarrow$ propaga a cadeia (**CHAIN_PROPAGATING**): envia-lhe `SLOWDOWN_REQUEST` com a sua sugestão e fica em **WAITING_ACK** à espera do `SLOWDOWN_GRANT`;
- **não há veículo atrás** (fim da cadeia) $\rightarrow$ verifica a própria viabilidade com `can_brake_in_time` (Secção 4.2): se consegue travar, compromete-se (`_slowed_down = True`) e envia `MERGE_GRANT`(aceitar); senão, `MERGE_GRANT`(recusar).

`_on_slowdown_request` replica esta lógica num veículo intermédio: adota a velocidade sugerida (ou $0,7v$ por omissão), e ou reenvia `SLOWDOWN_REQUEST` ao seguinte, ou — se for o fim da cadeia — testa a sua travagem e responde com `SLOWDOWN_GRANT`. Quando o `SLOWDOWN_GRANT` regressa pela cadeia, `_on_slowdown_grant` confirma que a *própria* travagem continua viável e propaga-o para a frente; o veículo no topo de cada cadeia (sem remetente à frente) traduz esse grant final no `MERGE_GRANT` que envia ao MC. Assim, um veículo em conflito só concede a passagem ao MC depois de garantir que toda a cadeia atrás de si consegue abrandar em segurança (Algoritmo 3).

Algorithm 3: Propagação em cadeia do abrandamento

Input: velocidade-alvo v_{alvo} , remetente à frente (ou MC)

```

1 _pending_speed  $\leftarrow v_{alvo}$ ;
2 b  $\leftarrow$  find_vehicle_behind(...);
3 if b  $\neq \emptyset$  then
4   | enviar SLOWDOWN_REQUEST(b, v_alvo);
5   | aguardar SLOWDOWN_GRANT de b ;                                // _on_slowdown_grant
6 else
7   | (ok, d_trav)  $\leftarrow$  can_brake_in_time(v, v_alvo, d_disp);
8 if cadeia atrás aceitou e própria travagem ok then
9   | _slowed_down  $\leftarrow$  Verdadeiro;
10  | responder GRANT(aceitar) ao remetente à frente ou MERGE_GRANT ao MC;
11 else
12  | _pending_speed  $\leftarrow \emptyset$ ;
13  | responder GRANT(recusar) / MERGE_GRANT(recusar);

```

Execução e retoma. O `_pending_speed` é apenas *pendente*: só é efetivamente aplicado (passa a **COMMITTED**) quando chega `MERGE_CONFIRMED`(agree) em `_on_merge_confirmed` — a partir daí, `tick()` devolve essa velocidade ao ciclo de movimento e o veículo desacelera. Um `MERGE_CONFIRMED`(abort) cancela o abrandamento e devolve-o a **IDLE**. Por fim, ao receber `EXECUTION_STATUS` (`_on_execution_status`, o MC já entrou na via), limpa `_slowed_down`/`_pending_speed` e retoma a velocidade-limite da estrada.

4.5 A negociação de ponta a ponta

Reunidas as peças — a coordenada t e o modelo cinemático (Secção 4.2), as mensagens e os seus campos (Secção 4.3) e as máquinas de estados dos dois lados (Secção 4.4) —, a Figura 4 dá a vista de conjunto do protocolo num cenário concreto: o MC funde-se na via onde circulam A, B e C (A à frente, C atrás), estando apenas **B em conflito**. A sequência decorre como se segue (os subtipos de MCM constam da Tabela 4):

1. **Pedido.** Ao atingir o horizonte de 4s, o MC difunde `MERGE_REQUEST` a todos (A, B, C), com a zona de conflito e a janela de ocupação.
2. **Grants diretos.** A e C avaliam o conflito e, não se sobrepondo à janela do MC, concedem `MERGE_GRANT` de imediato.
3. **Conflito e cadeia.** B deteta sobreposição, calcula a velocidade-alvo e, tendo C atrás de si, envia-lhe `SLOWDOWN_REQUEST` em vez de responder já ao MC.
4. **Retorno da cadeia.** C (fim de cadeia) confirma que trava a tempo e devolve `SLOWDOWN_GRANT` a B; B valida a própria travagem e só então envia o seu `MERGE_GRANT` ao MC.
5. **Confirmação.** Com `active_peers = {A, B, C} ⊆ grants_received`, o MC difunde `MERGE_CONFIRMED(agree)`. B (e a sua cadeia) aplica então o abrandamento; o MC executa a inserção.
6. **Retoma.** Já na via principal, o MC emite `EXECUTION_STATUS` e todos os veículos retomam a velocidade normal.

Ramo alternativo (ABORT). Se C não conseguir travar a tempo, devolve `SLOWDOWN_GRANT(recusar)`; B propaga a recusa como `MERGE_GRANT(recusar)` ao MC. O MC reage com `MERGE_CONFIRMED(abort)`, repõe o estado e volta a tentar após o *cooldown* de 1 s — ou, se entretanto alcançar o `stop_t`, recorre ao *stop-and-wait* (Secção 4.4.1).

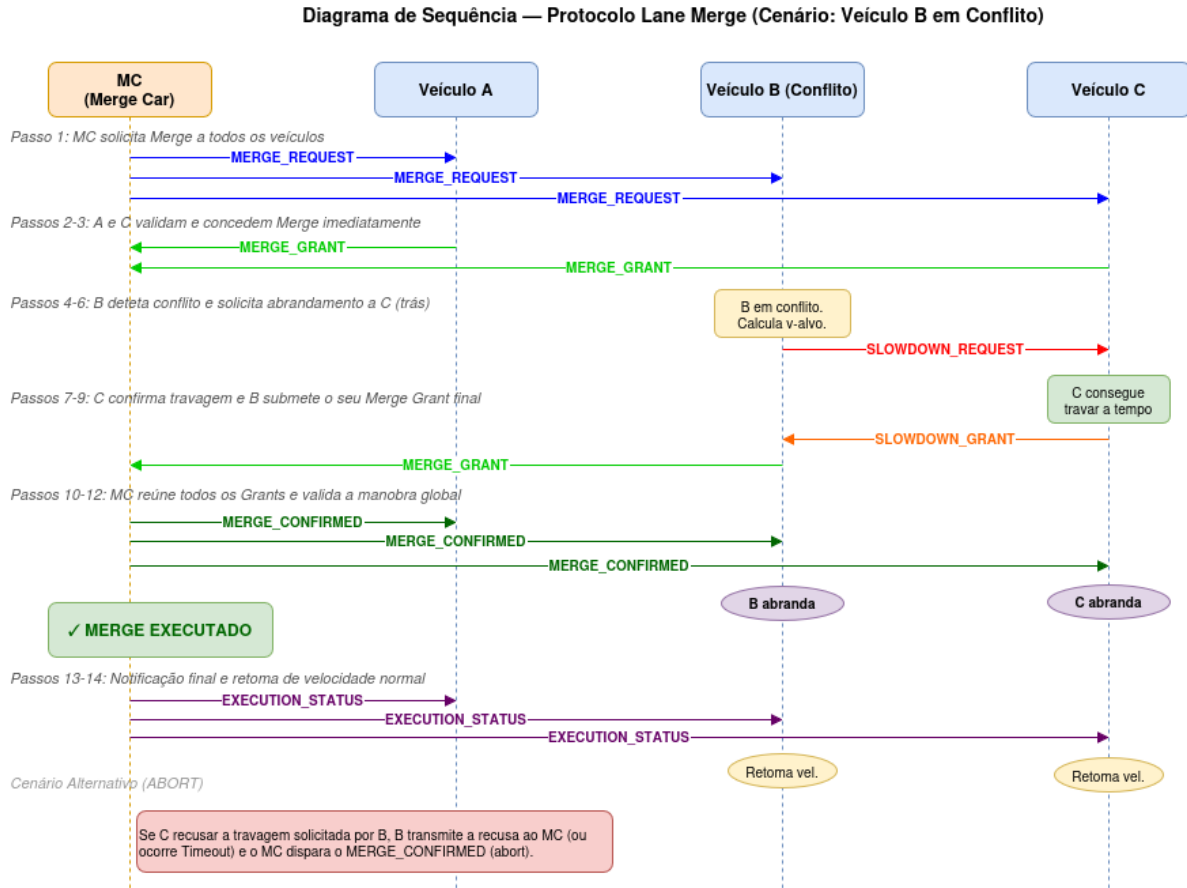


Figura 4: Diagrama de sequência do protocolo (cenário com o veículo B em conflito).

4.6 Orquestração, visualização e modo demo

Em torno da lógica de veículo existem componentes de suporte que não participam na negociação.

Coordenação (`coordinator.py`). Uma GUI Tkinter lê os cenários de `scenarios/*.json`, e ao selecionar um publica-o em `coordinator/scenario` no router Zenoh. Cada container de veículo subscreve esse tópico e, se o seu `station_id` constar de `active_vehicles`, corre o cenário, emitindo `heartbeats` em `coordinator/ready/<sid>` e, no fim, `coordinator/done/<sid>`. O coordenador aguarda o `done` de todos antes de avançar. Expõe ainda dois interruptores: **Demo Mode** (ativa o `DemoMergeProtocol`, descrito abaixo) e **Draw Exag** (fator de exagero visual enviado à `dashboard`). O `run.sh` encadeia todo o arranque: `docker-compose up, bridge`, servidor HTTP, a GUI e o browser.

Visualização (`bridge.py` + `dashboard.html`) (O7). O `bridge.py` é o único componente que fala simultaneamente Zenoh e WebSocket. Subscreve `vanetza/out/{cam,mcm}` e `coordinator/scenario`, mantém o estado de cada veículo e difunde uma trama JSON a cada 100 ms pela porta 8765 para a `dashboard.html` (`canvas` HTML, sem mapas). A função `_classify_mcm` traduz cada MCM num rótulo legível (e.g. `MERGE_REQUEST`, `SLOWDOWN_GRANT`), e o estado visual de cada veículo (`NORMAL`, `SLOWING`, `SPEEDING`, `MERGING`) é inferido do sinal da aceleração anunciada na CAM e das transições `MERGE_CONFIRMED/EXECUTION_STATUS`. O *merge point* é recalculado

geometricamente por `_compute_merge_point` (interseção das retas `main` e `ramp`), e a zona de conflito é reconstruída a partir dos *waypoints* do `MERGE_REQUEST`.

Modo Demo (`DemoMergeProtocol`). Para tornar a negociação observável passo a passo, `protocol_demo.py` define `DemoMergeProtocol`, uma subclasse de `MergeProtocol`. A ideia é introduzir pausas *apenas* nos pontos de decisão relevantes: ao receber uma MCM, o *callback* determina se este veículo a vai realmente processar (`will_process`) e, nesse caso, dorme `demo_pause_s` antes de delegar no *callback* do progenitor. Os veículos da via principal congelam o movimento (`_demo_paused`) ao verem o `MERGE_REQUEST` e retomam-no ao `MERGE_CONFIRMED`. Para acomodar estas pausas, o reenvio do `MERGE_REQUEST` é limitado a `_demo_resend_s = 1 + 4 · demo_pause_s`, em vez do 1 s do modo normal.

5 Fluxo da Demonstração

Esta secção descreve como a demonstração é executada e observada: a preparação do ambiente (Secção 5.1), a *timeline* narrada de uma negociação concreta (Secção 5.2), as fontes de aleatoriedade e as variáveis controláveis (Secção 5.3) e o conjunto de seis cenários preparados, com o comportamento observado em cada um (Secção 5.4).

5.1 Preparação

Todo o arranque é encadeado pelo `run.sh`, que executa a sequência: parar processos e *containers* antigos; `docker-compose up -d --build` (que recria as imagens Python e levanta o router Zenoh e, por cada veículo, o par Vanetza-NAP + Python); aguardar que o router Zenoh (127.0.0.1:7446) e o *broker* Vanetza do MC (192.168.98.10:7447) estejam disponíveis; arrancar a `bridge.py` e um servidor HTTP na porta 8000; aguardar o *WebSocket* da *bridge* (8765); abrir a `dashboard.html` no *browser*; e, por fim, arrancar a GUI `coordinator.py`.

Com o ambiente no ar, a demonstração conduz-se a partir da GUI do *coordinator* (Figura 5). O painel **Scenarios** lista os cenários de `scenarios/*.json`; o operador seleciona um e carrega em **Run Selected** (ou **Run All** para os correr em cadeia). A caixa **Demo Mode** ativa o `DemoMergeProtocol` — que introduz pausas nos pontos de decisão (Secção 4.6) — com a duração indicada em **Pausa (s)**; o campo **Draw Exag** controla o exagero visual enviado à *dashboard*. Ao iniciar, o *coordinator* publica o cenário em `coordinator/scenario`, e o painel **Vehicle Status** acompanha o estado de cada veículo (vivo / concluído) através dos *heartbeats* `coordinator/ready/<sid>` e `coordinator/done/<sid>`; o painel **Log** regista o desenrolar. A negociação propriamente dita observa-se na `dashboard.html` (`localhost:8000/dashboard.html`), que desenha as estradas, o *merge point*, a zona de conflito e os veículos coloridos pelo seu estado, mais um registo dos eventos MCM em tempo real (Secção 4.6).

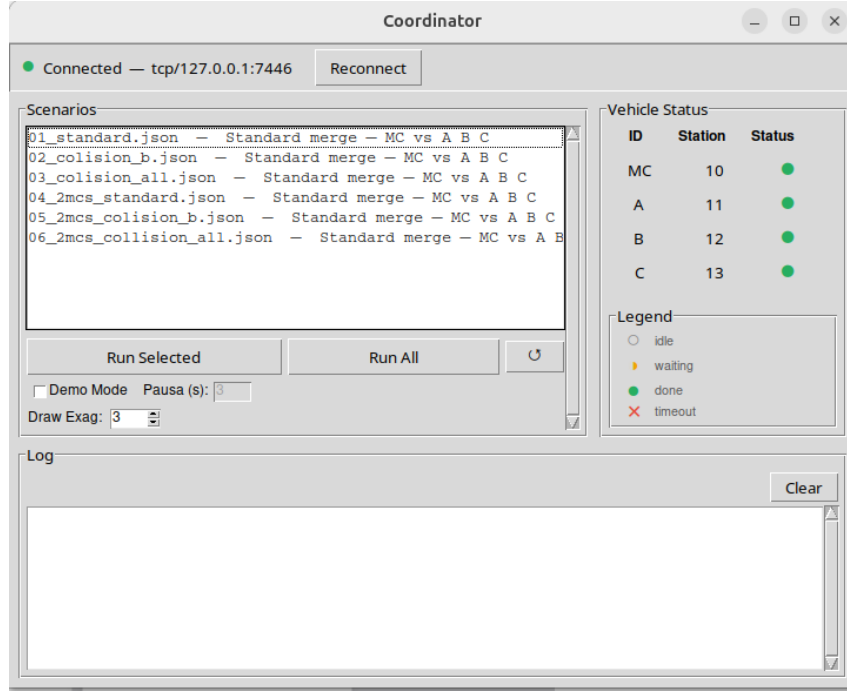


Figura 5: GUI do *coordinator*: seleção de cenário, Demo Mode e estado dos veículos.

5.2 Timeline de uma negociação

Toma-se como fio condutor o **cenário 01** (Secção 5.4), em que apenas **B entra em conflito** e *consegue* abrandar a tempo, abrindo a folga para o MC se inserir **entre A e B**. É a mesma negociação do diagrama de sequência da Figura 4, agora vista como linha temporal:

- t1. Ponto de partida.** O MC arranca na rampa e acelera (limite 60 km/h); A, B e C circulam na via principal a ≈ 100 km/h, com A à frente, B no meio e C atrás. Todos difundem CAM a cada $DT = 0,1$ s, povoando mutuamente as *NeighbourTable* (Secção 4.3).
- t2. Disparo da negociação.** À medida que o MC se aproxima, o seu ETA ao *merge point* (Secção 4.4.1) desce até $CONFLICT_HORIZON_S = 4$ s. Nesse instante o MC identifica os *active peers* (A, B, C, todos *is_on_road* na via principal) e difunde *MERGE_REQUEST* com a zona de conflito (nos *waypoints* do TRR) e a janela de ocupação.
- t3. Grants diretos.** A e C avaliam o conflito (Algoritmo 1): as suas janelas de ocupação não se sobrepõem à do MC, pelo que concedem *MERGE_GRANT*(aceitar) de imediato.
- t4. Conflito e cadeia.** B deteta sobreposição, resolve a velocidade-alvo por busca binária (Algoritmo 2) e, tendo C atrás de si, propaga-lhe *SLOWDOWN_REQUEST* em vez de responder já ao MC.
- t5. Retorno da cadeia.** C (fim de cadeia) confirma com *can_brake_in_time* que trava a tempo e devolve *SLOWDOWN_GRANT*; B revalida a própria travagem e só então envia o seu *MERGE_GRANT* ao MC.
- t6. Confirmação.** Com $active_peers = \{A, B, C\} \subseteq grants_received$, o MC difunde *MERGE_CONFIRMED*(agree); B e C aplicam o abrandamento (passam a *SLOWING* na *dashboard*) e o MC executa a inserção entre A e B.
- t7. Retoma e fim.** Já na via principal, o MC emite *EXECUTION_STATUS*; todos retomam a

velocidade-limite. O veículo reporta `coordinator/done`; quando todos os ativos concluem, o *coordinator* dá o cenário por terminado.

Esta corrida é *limpa* — uma única ronda de negociação. O registo de MCM correspondente, tal como aparece na *dashboard/log*, resume-se a oito mensagens:

```

1 [MCM] MERGE_REQUEST      MC -> all  (manoeuvre_id=1)
2 [MCM] MERGE_GRANT(OK)    A  -> MC   (manoeuvre_id=1)
3 [MCM] MERGE_GRANT(OK)    C  -> MC   (manoeuvre_id=1)
4 [MCM] SLOWDOWN_REQUEST   B  -> C    (manoeuvre_id=1)
5 [MCM] SLOWDOWN_GRANT(OK) C  -> B    (manoeuvre_id=211)
6 [MCM] MERGE_GRANT(OK)    B  -> MC   (manoeuvre_id=1)
7 [MCM] MERGE_CONFIRMED(OK) MC -> all  (manoeuvre_id=1)
8 [MCM] EXECUTION_STATUS(OK) MC -> all  (manoeuvre_id=1)

```

O `manoeuvre_id=211` do `SLOWDOWN_GRANT` (no intervalo 128–255) ilustra já a aleatoriedade discutida em seguida.

5.3 Aleatoriedade e variáveis

Fontes de aleatoriedade. Duas. Primeira, o `manoeuvre_id` de cada `SLOWDOWN_GRANT` é sorteado em `[128, 255]` (`random.randint(128, 255)`) — é o que distingue um `SLOWDOWN_GRANT` de um `MERGE_GRANT` (Tabela 7) e por isso muda a cada corrida (no exemplo acima, 211). Segunda, o *jitter* de rede e a ordem de chegada das CAM/MCM difundidas pelo “ar” (Zenoh): a ordem relativa dos *grants* de A e C, por exemplo, pode variar entre corridas. Nenhuma destas fontes altera o *desfecho* — a decisão depende apenas de `active_peers ⊆ grants_received` —, mas torna cada execução visivelmente distinta.

Variáveis controláveis. O comportamento é moldado por: o **cenário** escolhido (sobretudo as posições iniciais dos veículos, que determinam quem entra em conflito); o **Demo Mode** e a respetiva **pausa**, que abranda a negociação para observação (com o reenvio do `MERGE_REQUEST` alargado para `_demo_resend_s = 1 + 4 · pausa`, Secção 4.6); o **Draw Exag** (apenas visual); e, no JSON de cada cenário, os `speed_limit_kmh` das estradas e os `length_m` dos veículos.

5.4 Cenários

Prepararam-se seis cenários, todos com os mesmos quatro veículos (MC, A, B, C), a mesma rampa (60 km/h) e a mesma via principal (100 km/h); o que os distingue são as **posições iniciais** e o facto de, nos três últimos, A arrancar também na *rampa* (segundo Merge Car). Os nomes dos ficheiros referem-se ao conflito que ocorreria *sem* protocolo — não ao desfecho, que é sempre uma inserção segura. A Tabela 8 resume o comportamento observado em cada um.

#	Cenário	Configuração	Comportamento observado
01	standard	A, B, C na via principal	B em conflito; cadeia B→C; B e C abrandam; o MC insere-se entre A e B . Corrida limpa (1 ronda, 8 MCM).
02	colision_b	B e C mais próximos do <i>merge point</i>	B em conflito pede SLOWDOWN a C; C concede, mas no <i>recheck</i> B já não trava a tempo ⇒ várias rondas MERGE_GRANT(abort)/retry, até o MC se inserir atrás de B (entre B e C).
03	colision_all	C ainda mais próximo	B não consegue abrandar; depois C também não; rondas sucessivas de abort enquanto a folga não abre; o MC acaba por entrar no fim da via.
04	2mcs_standard	MC e A <i>ambos</i> na rampa	O MC (à frente na rampa) insere-se primeiro (cadeia B→C); só depois A (2.º MC) negocia e insere-se entre B e C .
05	2mcs_colision_b	2 MC; B, C mais próximos	MC em conflito com B (B não trava) ⇒ rondas de abort e cadeia na própria rampa (SLOWDOWN_REQUEST MC→A); MC entra entre B e C; depois A em conflito com C, que não trava, e A entra no fim.
06	2mcs_collision_all	2 MC; B, C muito próximos	MC em conflito com B e C (nenhum trava) mais cadeia na rampa MC→A; o MC entra a seguir a C e A entra a seguir ao MC .

Tabela 8: Os seis cenários da demonstração e o comportamento observado nas corridas.

A progressão é deliberada. De **01 a 03**, os veículos da via principal arrancam sucessivamente mais perto do *merge point*, passando de “B abrandar a tempo” a “ninguém consegue travar e o MC espera que a folga se abra”. De **04 a 06** repete-se a mesma escalada, mas com *dois* Merge Cars na rampa, o que evidencia duas propriedades do protocolo: (i) os dois MC negociam de forma **independente e sequencial**, cada um corre a sua própria sessão; e (ii) a **cadeia de abrandamento aplica-se também na rampa** — SLOWDOWN_REQUEST MC→A (O6, Secção 4.4.1). Em todos os cenários “colisão”, as rondas de MERGE_CONFIRMED(abort) seguidas de retentativa são a salvaguarda **O5** em ação: o sistema nunca força a entrada, limitando-se a repetir a negociação até esta ser comprovadamente segura (ou a recorrer ao *stop-and-wait*). As evidências (*screenshots* e *logs* anotados) de cada cenário constam da Secção 6.

6 Resultados

Esta secção apresenta a validação do sistema: a metodologia seguida (Secção 6.1), a evidência visual recolhida em cada um dos seis cenários (Secção 6.2), a verificação transversal dos mecanismos de segurança que sustentam os objetivos (Secção 6.3), uma síntese do grau de concretização de cada objetivo (Secção 6.4) e, por fim, uma discussão honesta das limitações e simplificações do modelo (Secção 6.5).

6.1 Metodologia de validação

Os resultados foram obtidos correndo cada um dos seis cenários (Secção 5.4) a partir da GUI do *coordinator* (**Run Selected**), com a *dashboard.html* aberta e o registo de MCM ativo, exatamente como descrito no fluxo da demonstração (Secção 5.1). O critério de **sucesso** é qualitativo mas inequívoco: o MC *insere-se sempre sem colisão*, a abertura da folga resulta de

um *abrandamento cooperativo e antecipado* (veículos a passar a SLOWING na dashboard) e **nunca** de uma travagem de emergência ou de uma inserção forçada — e, no limite, o MC opta por esperar (*stop-and-wait*) em vez de forçar a entrada.

Importa notar que a dinâmica é **determinística** por construção (Secção 4.2): aceleração limitada e simétrica, movimento por interpolação exata e decisões assentes em fórmulas fechadas. O desfecho de cada cenário é, por isso, reproduzível entre corridas — as únicas fontes de variação são as já discutidas na Secção 5.3 (o `manoeuvre_id` aleatório do SLOWDOWN_GRANT e o *jitter*/ordem de chegada das mensagens), nenhuma das quais altera o resultado final.

6.2 Resultados por cenário

A Figura 6 reúne, num momento-chave de cada corrida, o estado da *dashboard* para os seis cenários. Em todos eles o desfecho confirma o comportamento esperado, resumido na Tabela 8 (Secção 5.4): uma inserção segura, com a folga aberta por abrandamento cooperativo.

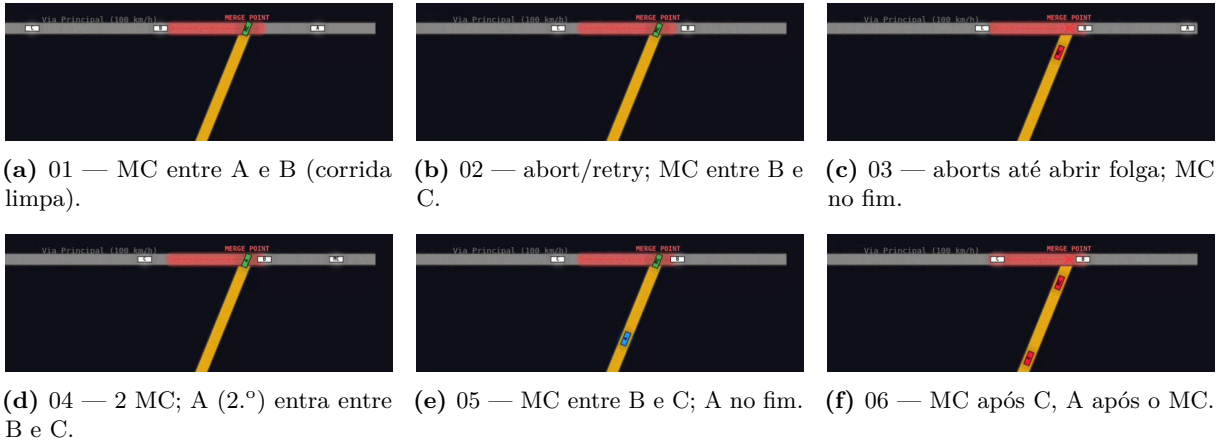


Figura 6: Estado da *dashboard* no momento-chave de cada um dos seis cenários (*merge point*, zona de conflito e veículos coloridos pelo estado). O desfecho de cada um consta da Tabela 8.

Cenários de via principal (01–03). Os três primeiros formam uma escalada deliberada de dificuldade, obtida aproximando sucessivamente os veículos da via principal do *merge point*. No **01** apenas B entra em conflito e *consegue* abrandar a tempo (cadeia B→C), abrindo a folga para o MC se inserir entre A e B numa única ronda. No **02**, B já não trava a tempo no *recheck*, o que despoleta as rondas de *abort/retry* descritas adiante até o MC entrar entre B e C. No **03**, nem B nem C conseguem abrandar o suficiente, e o MC repete a negociação — recorrendo, no limite, ao *stop-and-wait* — até a folga se abrir naturalmente, acabando por entrar no fim da via. A transição visível na dashboard é a mesma em todos: os veículos em conflito passam a SLOWING e a zona de conflito é respeitada.

Cenários multi-MC (04–06). Os três últimos repetem a escalada, mas com *dois* veículos a inserir-se a partir da rampa (A passa a arrancar também na rampa, como segundo Merge Car). Confirmam-se duas propriedades do protocolo: (i) os dois MC negociam de forma **independente e sequencial**, cada um na sua própria sessão (`manoeuvre_id` distinto), pelo que o segundo MC só inicia a sua negociação depois de o primeiro se ter inserido; e (ii) a **cadeia de abrandamento**

aplica-se também na rampa — nos cenários 05 e 06 observa-se o SLOWDOWN_REQUEST MC→A na própria rampa (O6), o mesmo mecanismo da via principal aplicado entre os dois MC.

6.3 Validação dos mecanismos de segurança

Para além do desfecho de cada cenário, interessa verificar que são os *mecanismos* corretos a produzi-lo. Os cenários foram desenhados precisamente para exercitar, isoladamente, cada uma das salvaguardas do protocolo.

Deteção de conflito seletiva (O3). No cenário 01, A e C concedem MERGE_GRANT de imediato, enquanto só B abranda: confirma-se que a deteção de conflito (Algoritmo 1) distingue corretamente os veículos cuja janela de ocupação se sobrepõe à do MC daqueles que apenas partilham a via. O sistema não impõe abrandamentos desnecessários — preserva a fluidez, abrandando o mínimo de veículos indispensável.

Conflito resolvido vs. travagem de emergência. Os nomes dos cenários (*colision_**) designam o conflito que **ocorreria sem protocolo**: sem coordenação, os veículos da via principal só perceberiam a intenção de inserção tarde demais, sendo forçados a uma travagem reativa ou obrigando o MC a forçar a entrada. Não foi executado um *baseline* sem protocolo (a simulação assume sempre veículos cooperantes), pelo que a comparação é *qualitativa*; o que os resultados demonstram positivamente é que, *com* protocolo, o abrandamento é sempre antecipado (decidido ao horizonte de CONFLICT_HORIZON_S = 4s) e que o desfecho é, em todos os seis cenários, uma inserção segura.

Abort e retentativa (O5). Os cenários 02 e 03 validam a salvaguarda central: quando o *recheck* de `can_brake_in_time` (Secção 4.4.2) revela que um veículo já não trava a tempo, a cadeia devolve um *grant* de recusa, o MC difunde MERGE_CONFIRMED(abort), repõe o estado e volta a tentar após o RETRY_COOLDOWN_S=1s. Estas rondas sucessivas, observáveis no registo de MCM, são a prova de que o sistema **nunca força a entrada**: repete a negociação até esta ser comprovadamente segura.

Fallback *stop-and-wait* (O5). No limite da escalada (cenário 03), a folga pode não abrir antes de o MC alcançar o seu ponto de paragem (`stop_t`, Secção 4.2). Nesse caso o MC imobiliza-se no final da rampa e continua a renegociar (estado **STOPPED WAITING GRANTS**), em vez de avançar para um conflito — a última linha de defesa da garantia de segurança.

Cadeia na rampa e múltiplos MC (O6). Os cenários 05 e 06 exercitam o caso em que o próprio MC, parado ou em conflito, tem outro Merge Car atrás de si na rampa: `_maybe_send_ramp_slowdown` propaga-lhe um SLOWDOWN_REQUEST (MC→A), demonstrando que a cadeia de abrandamento — e, com ela, todo o protocolo — é agnóstica ao tipo de estrada, funcionando sem código adicional na rampa tal como na via principal.

6.4 Síntese: objetivos validados

A Tabela 9 cruza cada objetivo específico (O1–O7) com a evidência concreta que o valida e com o(s) cenário(s) onde melhor se observa. Enquanto a Tabela 1 mapeava cada objetivo para o *mecanismo* que o implementa, esta foca-se na *evidência de validação*.

Objetivo	Evidência observada	Cenário
O1 – Consciência situacional	Veículos povoam mutuamente a <code>NeighbourTable</code> e aparecem na dashboard sem qualquer configuração prévia da vizinhança	todos
O2 – Protocolo de negociação	Troca completa dos seis subtipos de MCM no registo (cf. log da Secção 5.2)	todos
O3 – Detecção de conflito	Só os veículos sobrepostos abrandam; A e C concedem <i>grant</i> imediato	01
O4 – Abrandamento em cadeia	Propagação <code>SLOWDOWN_REQUEST/GRANT B→C</code> ; folga aberta sem travagem brusca	01–03
O5 – Garantia de segurança	Rondas <code>MERGE_CONFIRMED(abort)/retry</code> e <i>stop-and-wait</i> ; nunca há inserção forçada	02, 03
O6 – Múltiplos MC	Duas sessões independentes e sequenciais; cadeia na rampa <code>MC→A</code>	04–06
O7 – Observabilidade	Dashboard em tempo real com estradas, zona de conflito, estados e registo de MCM	todos

Tabela 9: Objetivos específicos e a evidência que os valida nas corridas dos cenários.

6.5 Limitações e simplificações

Os resultados devem ser lidos à luz das simplificações assumidas, que delimitam o alcance das conclusões e apontam o trabalho futuro (Secção 7):

- **Modelo cinemático determinístico.** A dinâmica longitudinal usa aceleração constante e simétrica ($ACCEL = DECEL = 4,0 \text{ m/s}^2$) e ignora a dinâmica lateral da mudança de via, perfis de conforto e a variabilidade do comportamento humano. As velocidades-alvo calculadas são fisicamente atingíveis no modelo, mas não modelam a suavidade (*jerk*) de uma travagem real.
- **Geometria planar e posições exatas.** As estradas são segmentos de reta e a projeção paramétrica é feita diretamente em graus (Secção 4.2); o movimento é interpolação exata sobre o segmento, pelo que `is_on_road` pode usar um limiar de 0,05 m. Não há, portanto, ruído de GPS, curvatura da estrada nem erro de localização — condições mais benignas do que as de um sistema real.
- **Canal rádio idealizado.** O transporte por Zenoh sobre a rede Docker não modela perda de pacotes, alcance limitado nem contenção MAC para além da janela de 200 ms

da *NeighbourTable* (que tolera uma CAM perdida). O comportamento sob degradação realista do canal V2X fica por avaliar.

- **Escala reduzida.** Validou-se com quatro veículos e um único ponto de inserção. O protocolo é distribuído e não tem entidade central, mas o seu comportamento com densidades de tráfego elevadas, cadeias longas ou múltiplos pontos de *merge* concorrentes não foi testado.
- **Ausência de segurança aplicacional.** As MCM não são autenticadas nem protegidas contra adulteração; assume-se que todos os participantes são cooperantes e honestos — um pressuposto inadequado para um *deployment* real, onde um veículo malicioso poderia anunciar conflitos ou *grants* falsos.

Nenhuma destas simplificações invalida o resultado central — a demonstração de que a negociação cooperativa via V2V resolve a inserção em rampa de forma segura e antecipada —, mas cada uma delimita o seu domínio de validade e sugere uma direção de evolução.

7 Conclusão

Este trabalho demonstrou que a comunicação Veículo-a-Veículo permite resolver a inserção em rampa de acesso através de uma **negociação cooperativa, distribuída e antecipada**, sem qualquer entidade central de controlo e assente exclusivamente em mensagens normalizadas ETSI C-ITS (CAM e MCM). O objetivo geral (Secção 2) foi alcançado: em todos os seis cenários testados o *Merge Car* insere-se em segurança, abrindo a folga necessária por abrandamento coordenado em vez de travagem reativa ou inserção forçada.

Síntese face aos objetivos. Os sete objetivos específicos foram concretizados e validados (Tabela 9). A consciência situacional (O1) emerge inteiramente do *beaconing* CAM, sem configuração prévia da vizinhança; o protocolo de negociação (O2) materializa-se nos seis subtipos de MCM; a deteção de conflito (O3) combina geometria e janela temporal para abrandar apenas os veículos verdadeiramente afetados; o abrandamento em cadeia (O4) propaga o pedido à retaguarda calculando a velocidade-alvo mínima necessária; a garantia de segurança (O5) assegura, através das rondas de *abort/retry* e do *stop-and-wait*, que o sistema nunca força a entrada; o suporte a múltiplos MC (O6) reutiliza o mesmo protocolo na rampa, sem código adicional; e a observabilidade (O7) é dada pela *dashboard* em tempo real. Decisivo para esta economia de meios foi o princípio de que **todos os veículos correm o mesmo código** e o papel *emerge* do tipo de estrada — o que tornou os cenários multi-MC um caso particular gratuito, em vez de uma extensão dedicada.

Lições aprendidas. A construção do sistema deixou três aprendizagens principais. Primeira, o valor de reduzir toda a localização a uma única **coordenada paramétrica t** (Secção 4.2): ao colapsar a geometria das estradas numa reta normalizada, as decisões de “quem vai à frente”, “onde começa o conflito” e “quanto falta para a zona” tornam-se simples comparações de escalares, o que simplificou drasticamente tanto a deteção de conflito como a propagação

em cadeia. Segunda, a importância de **separar a decisão da execução**: a velocidade de abrandamento é apenas *pendente* até ao MERGE_CONFIRMED, o que permite abortar e retomar uma negociação sem que nenhum veículo tenha já agido — a base da salvaguarda O5. Terceira, que um protocolo **distribuído e idempotente**, em que cada veículo só atua sobre a entrada que lhe é endereçada e o MC decide apenas quando $\text{active_peers} \subseteq \text{grants_received}$, tolera naturalmente a reordenação e a repetição de mensagens inerentes ao meio rádio (Secção 5.3) sem necessidade de garantias de entrega na camada de transporte.

Trabalho futuro. As simplificações identificadas na Secção 6.5 traçam as direções naturais de evolução. A mais imediata é substituir o canal idealizado por um **modelo realista de rádio** (perda de pacotes, alcance e contenção MAC), avaliando a robustez do protocolo sob degradação — e, complementarmente, introduzir **ruído de GPS** e estradas curvas, generalizando a coordenada paramétrica de segmentos de reta para *polylines*. Em segundo lugar, estudar a **escalabilidade** para densidades de tráfego elevadas, cadeias longas e múltiplos pontos de inserção concorrentes, onde a negociação sequencial entre MC poderá ter de dar lugar a coordenação simultânea. Por fim, dotar as MCM de **segurança aplicacional** (assinatura e autenticação via PKI C-ITS), sem a qual o pressuposto de veículos cooperantes e honestos não se sustenta num *deployment* real. Ainda assim, e dentro do seu domínio de validade, o protótipo cumpre o que se propôs: provar, de ponta a ponta e sobre normas reais, que a cooperação V2V transforma uma manobra tipicamente conflituosa numa inserção planeada e segura.

Referências

- [1] Adaptive Message Generation Rules for V2X Maneuver Coordination Service. *IEEE Xplore*, 2026.
- [2] Docker, Inc. Docker and Docker Compose. <https://docs.docker.com>, 2024.
- [3] Eclipse Foundation. Eclipse Zenoh: Zero Overhead Pub/Sub, Store/Query and Compute. <https://zenoh.io>, 2024.
- [4] ETSI. Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Manoeuvre Coordination Service. TS 103 561, ETSI, 2023. Em desenvolvimento.
- [5] ETSI. Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Part 2: Specification of Cooperative Awareness Basic Service. TS 103 900 (ex-EN 302 637-2), ETSI, 2023.
- [6] ETSI. Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Informative report for the Manoeuvre Coordination Service. TR 103 578, ETSI, 2024. V2.1.1.
- [7] Gisela Leiva Ricart and Bernat Domingo Mateu. Vehicle-to-Vehicle Negotiation via Manoeuvre Coordination Messages for Cooperative Cut-In Scenarios. SAE Technical Paper 26SIAT-1819, SAE International, 2026. CCAM SUNRISE Project.

- [8] NAP-IT. Vanetza-NAP: ETSI C-ITS stack with Zenoh/MQTT integration. <https://github.com/nap-it/vanetza-nap>, 2024.